

Tartalom

1. Projekt Áttekintés	2
2. Adatbázis Architektúra	2
3. Kiemelt Készletadatok	2
4. Projekt Előnyei	2
5. Technológiai háttér	3

Tantárgy neve: Programfejlesztés

Projekt tervezője: Morva Olivér

Projekt címe: Fatelep

Osztály: 13.B/2

Dátum: 2026.02.10

1. Projekt Áttekintés

Ez a projekt egy faipari vállalkozás számára kifejlesztett digitális készletnyilvántartó adatbázis-rendszer. A cél a fűrészáru készletek precíz követése, a raktári mozgások átlátható kezelése és az adatvezérelt döntéshozatal támogatása.

2. Adatbázis Architektúra

A rendszer alapját egy strukturált relációs adatbázis adja, amely modularitásra törekszik. A főbb elemek a következők:

fatelep: A fő adatbázis konténer, amely a teljes raktárkészlet logikai egységeit tartalmazza.

New: Egy dedikált tábla az újonnan érkező vagy aktuális készletbővítések kezelésére.

fatelep_info: Metaadat-tároló, amely kiegészítő információkat, riportokat vagy konfigurációs adatokat biztosít a rendszerhez.

3. Kiemelt Készletadatok

Az alábbi táblázat egy példa a rendszerben tárolt aktuális készletállományra, amely az "Amerikai Tölgy" tétel specifikációit tartalmazza:

Tölgyfa Típus	Mennyiség	Méret	Egységár
Amerikai Tölgy	150 m3	8 m	65 000 HUF

4. Projekt Előnyei

- **Hatékonyság:** A kézi nyilvántartás kiváltása digitális formával.
- **Pontosság:** A készletmennyiségek valós idejű követése.
- **Átláthatóság:** Gyors kereshetőség a különböző faipari termékek között (pl. típus, hossz, mennyiség alapján).
- **Skálázhatóság:** Az adatbázis könnyen bővíthető újabb fafajokkal vagy raktári lokációkkal.

5. Technológiai háttér

Windows Forms (WinForms) – a faipari készletnyilvántartó szoftver grafikus felhasználói felülete.

MySQL – a faanyagok és készletadatok (fafajták, mennyiségek, méretek, árak) tárolására.

SQL – a lekérdezésekhez (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), a készletmozgások nyomon követésére.

XAMPP – helyi szerver a MySQL adatbázis futtatásához.

NuGet csomag: MySql.Data – a szoftver és az adatbázis közötti stabil kapcsolat biztosításához.

Tesztelés és működés

A program működését a készletgazdálkodás logikáján keresztül teszteltem. Ellenőriztem, hogy az új faanyagok rögzítése (fajta, mennyiség, méret, ár) helyesen kerül-e az adatbázisba, valamint hogy a meglévő készletadatok módosítása és a tételek törlése megfelelően frissül-e a rendszerben.

Külön figyelmet fordítottam arra, hogy hibás vagy hiányos adatbevitel esetén a program ne adjon hibát, hanem figyelmeztesse a felhasználót. Emellett teszteltem az adatbázis-kapcsolat stabilitását, és biztosítottam, hogy a műveletek után a kijelzett adatok mindig naprakészek legyenek. A tesztelés alapján a rendszer alapfunkciói megbízhatóan működnek.

Önreflexió

A projekt során egy célirányos, működő készletnyilvántartó alkalmazást sikerült létrehoznom, amely hatékonyan támogatja a faterlep napi adminisztrációját. A fejlesztés folyamán mélyebben megértettem a Windows Forms használatát és a relációs adatbázis-kezelés alapjait, kifejezetten egy valós üzleti környezetre (raktárkészlet) alkalmazva. Bár a program a jövőben tovább fejleszthető (például riportgenerálással vagy grafikus diagramokkal), összességében elégedett vagyok az elért eredménnyel, és hasznos szakmai tapasztalatokkal gazdagodtam.